

1. Acerca del Documento

Código:	HU000
Versión:	01
Fecha Inicio:	03/06/2026
Responsable:	DESARROLLO TI
Clasificación de Información:	Interna

2. Control de Cambios

Fecha	Versión	Descripción de la Modificación
03/06/2026	00	Documento de nueva creación

3. Narrativa Principal

Como: Un usuario autorizado para carga documental.

Quiero: Que el sistema ejecute un procesamiento de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) automático al cargar un documento al expediente digital.

Para: Extraer de forma automatizada los datos clave del documento, guardarlos de manera persistente en la base de datos y evitar su transcripción manual.

4. Criterios de Aceptación (AC)

Los siguientes criterios definen el éxito de la implementación de esta historia:

- **RF-01 - Control dinámico de permisos de carga:** El sistema deberá validar de forma previa los permisos del usuario de acuerdo con el tipo de crédito, documento y rol (HU - Expediente Digital - Roles y Permisos Documentales), antes de permitir la interacción con el componente OCR.
- **RF-02 - Activación automática del motor OCR:** El sistema deberá disparar el proceso de lectura OCR de manera automática y asíncrona inmediatamente después de que un archivo sea cargado con éxito en la interfaz del expediente digital.
- **RF-03 - Extracción por tipo de documento:** Una vez el "analista de vivienda" de clic en el botón "Cargue documental", El sistema deberá reconocer el tipo de documento cargado y extraer únicamente el conjunto de campos configurado para esa plantilla específica en la Matriz de extracción de datos OCR por documento.xlsx.
- **RF-04 - Persistencia y Disponibilidad Segura:** El sistema deberá almacenar de manera automática en la base de datos central toda la información que el motor OCR recupere con éxito. Esta información no será de dominio público, sino que quedará disponible de forma estricta únicamente para los microservicios y pantallas del flujo de crédito autorizadas, respetando siempre la matriz de roles y permisos (definida en la HU - Gestión de Perfiles y Permisos por Módulo).
- **RF-05 - Habilitación de edición manual (Contingencia):** El sistema deberá renderizar en modo "Editable" y en blanco cualquier campo que el motor OCR no haya logrado identificar o extraer con claridad debido a problemas de legibilidad, impidiendo el bloqueo del flujo operativo.
- **RF-06 - Reprocesamiento y Versionado Documental:** Si un usuario vuelve a cargar un documento que ya había sido procesado previamente (reemplazo documental), el sistema

deberá crear una nueva versión del documento físico, ejecutar el motor OCR nuevamente sobre el nuevo archivo, y sobrescribir (actualizar) los datos extraídos en la base de datos con la información de esta última versión leída.

5. Reglas de Negocio y Validaciones

Reglas de Procesamiento

- **RN-001:** El procesamiento automático de OCR únicamente se ejecutará sobre aquellos documentos que se encuentren marcados con la bandera de habilitación "Sí" dentro de la columna "OCR futuro" de la matriz base.
- **RN-002:** La visualización de la opción de carga y el consumo del motor OCR están estrictamente condicionados por las reglas vigentes en la HU - Expediente Digital - Roles y Permisos Documentales.
- **RN-003:** Si el procesamiento de OCR es exitoso, los campos extraídos se persistirán en segundo plano sin requerir que el usuario presione un botón de "Guardar" para confirmar la extracción.
- **RN-004:** Cuando ocurra una contingencia de lectura (fallo total o parcial del OCR), los campos vacíos se presentarán en las pantallas en formato editable para la completitud manual por parte del usuario.
- **RN-005:** Toda la data extraída, estructurada y almacenada producto del procesamiento OCR (o diligenciada en modo contingencia) deberá ser de dominio público para el ecosistema interno del aplicativo. El sistema no deberá encapsular la información, sino que debe exponerla para que pueda ser consumida, mapeada o autocompletada por otras pantallas, módulos o historias de usuario del flujo de crédito.
- **RN-006:** (Tratamiento de Listas y Múltiples Valores), Para campos que contienen arreglos o múltiples registros (ej. "Número total de anotaciones" o "Personas que intervienen en el acto" del Certificado de Tradición), el sistema deberá guardar la información en una estructura de lista (array) vinculada al ID del documento.
 - Límite: Se configurará un límite máximo de lectura de 100 registros/anotaciones por documento para evitar desbordamientos de memoria.
 - Si el documento supera este límite, el sistema guardará los primeros 100 registros y lanzará una alerta en pantalla indicando: "Se ha alcanzado el límite de lectura automática de listas. Por favor, valide el documento físico para anotaciones adicionales."

Validaciones

- **VAL-001:** El sistema deberá validar que el archivo cargado corresponda a un formato legible permitido (según lo definido en la HU – validaciones documentales) antes de enviarlo al motor de OCR.
- **VAL-002:** El sistema deberá evaluar el nivel de confianza (Confidence Score) de la extracción por cada campo. Se establece un umbral mínimo de confianza del 80%.
 - Si la lectura de un campo es igual o superior al 80%, se guarda y se da por exitosa.
 - Si la lectura de un campo es inferior al 80%, el sistema descartará el valor extraído y aplicará la regla de contingencia (campo vacío y en estado editable) para mitigar el riesgo de errores de digitación por parte de la OCR.

Mensajes del Sistema

- **MSG-001:** Guardado exitoso: "Procesamiento OCR completado: Datos extraídos y almacenados correctamente."
- **MSG-002:** Contingencia parcial: "Lectura OCR finalizada. Algunos campos no pudieron ser identificados y se encuentran habilitados para edición manual."

- **MSG-003:** Error de lectura: "No fue posible procesar el documento vía OCR. Por favor, diligencie la información manualmente."

6. Modelado de Datos

Entrada			
Campo	Tipo de Dato /	Editable	Descripción
Archivo Documento	Archivo (PDF)	No	Documento cargado por el usuario en la interfaz del expediente digital
Tipo de Crédito	Texto	No	Tipo de producto de crédito asociado al folio (ej. Hipotecario Nuevo, Compra de cartera).
Tipo de Documento	Texto	No	Identificador del documento cargado (1 de los 12 permitidos).

Salidas				
Documento / Entidad	Campo	Tipo de Dato / Formato	Editable	Descripción / Regla Específica
1. Documento de Identidad	Número de documento	Alfanumérico	Sí	Cédula o número identificador único del cliente.
	Fecha de nacimiento	Fecha (DD/MM/AAAA)	Sí	Fecha de nacimiento del titular.
	Fecha de expedición	Fecha (DD/MM/AAAA)	Sí	Fecha en la que se expidió el documento.
	Lugar de expedición	Texto	Sí	Municipio o país de expedición.
	Estatura (opcional)	Alfanumérico	Sí	Estatura registrada en el documento físico.
2. Certificado de Tradición y Libertad (CTL)	Matrícula inmobiliaria	Alfanumérico	Sí	Matrícula inmobiliaria única del predio.
	Fecha de expedición	Fecha (DD/MM/AAAA)	Sí	Fecha de emisión del certificado.
	Datos Básicos Predio	Texto	Sí	Círculo registral, Departamento, Municipio, Vereda, Tipo de predio y Dirección.
	Datos Jurídicos Folio	Texto	Sí	Fecha apertura folio, Estado del folio y Descripción de cabida y linderos.
	Áreas del Predio	Numérico (Decimal)	Sí	Área en hectáreas, Metros cuadrados, Centímetros cuadrados, Área privada (m2/cm2) y Área construida (m2/cm2).

	Coeficiente y Complementación	Alfanumérico	Sí	Datos técnicos de propiedad horizontal y complementación.
	Detalles de Anotaciones (Bloque)	Estructura de Lista (Array)	Sí	Número de anotación, Fecha, Radicación, Tipo/Número de documento, Entidad, Lugar, Valor del acto, Especificación, Código/Nombre registral, Remitente/Destinatario con sus identificadores, Anotación inválida y Número de anotación cancelada. (Aplica límite de 50 registros máximo).
	Número total de anotaciones	Entero	Sí	Conteo total de anotaciones registradas en el folio.
3. Folio Previo	Mismos campos del Certificado de Tradición y Libertad (CTL)	Según campo original	Sí	REGLA DEL BANCO: El modelo de datos replica los mismos campos del CTL, con la condición mandatoria de que únicamente se deben extraer y almacenar los datos pertenecientes a la última anotación realizada en el documento.
4. Promesa de Compraventa	El (los) Promitente(s) Comprador(es)	Texto	Sí	Nombre completo e identificación de la parte compradora.
	El(los) Promitente(s) Vendedor(es)	Texto	Sí	Nombre completo e identificación de la parte vendedora.
	Condiciones Económicas	Moneda (Decimal)	Sí	Valor Inmueble, Monto préstamo Vivienda, Monto Subsidio (si aplica) y Recursos propios \$.
	Notaría Asignada	Alfanumérico	Sí	Control de banderas: "Tiene alguna notaría definida" y "Cuál notaría".
5. Seguro de Vida Deudor	Datos del Asegurado	Texto	Sí	Nombre completo e Identificación.
	Datos Póliza Vida	Texto / Numérico	Sí	Fecha diligenciamiento, Peso, Talla y Preexistencias médicas declaradas.
6. Seguro Incendio y Terremoto	Datos Partes Seguro	Texto	Sí	Tomador, Identificación (C.C. o NIT) y Asegurado.
	Ubicación del Riesgo	Texto	Sí	Dirección del Predio, Ciudad y Departamento.

	Validación Formal Póliza	Texto / Fecha	Sí	Firma del Solicitante, Ciudad de la constancia y Fecha de la constancia.
7. Escritura Hipoteca Trámite	Escritura Pública No.	Alfanumérico	Sí	Número identificador de la escritura pública.
	Fecha Escritura	Fecha (DD/MM/AAAA)	Sí	Fecha de protocolización de la escritura en la notaría.
8. Estudio de Títulos	Valor Crédito	Moneda (Decimal)	Sí	Monto del crédito asociado al estudio.
	Gravámenes y Limitaciones	Texto	Sí	Descripción de alertas, hipotecas previas, afectaciones o limitaciones al dominio encontradas.
	Observaciones	Texto	Sí	Conclusiones y comentarios del abogado asignado.
9. RUT	Razón social	Texto	Sí	Nombre o razón social registrada ante la DIAN (Campo 35).
	Actividades Económicas	Alfanumérico	Sí	Código y descripción de Actividad Principal y Actividad Secundaria.
	Atributos RUT	Texto / Fecha	Sí	Responsabilidades, Calidades y Atributos, junto con la Fecha de generación del documento PDF.
10. Reserva de Garantía	Datos de Identificación	Alfanumérico	Sí	No. Crédito de vivienda y Mejoramiento de vivienda.
	Datos de Protocolización	Texto / Fecha	Sí	Notaría, No. Escritura pública y Círculo notaría.
	Datos del Bien	Alfanumérico	Sí	No. Matrícula inmobiliaria, Entidad ante quien está Constituida y a favor de quién.
11. Contrato de Prenda	Datos de Identificación Prenda	Texto	Sí	Nombre, Identificación, El Deudor y Ubicación del bien(es) objeto de garantía.
	Condiciones de la Garantía	Texto / Moneda	Sí	Vigencia de la garantía, Monto máximo de la obligación garantizada y Monto máximo cubierto por la garantía mobiliaria.
12. Solicitud de Vinculación	Datos Sucursal	Texto	Sí	Sucursal de radicación de la solicitud.
	Créditos y/o Leasing	Texto / Porcentaje	Sí	Información de la sección 9 (Créditos y/o Leasing) y el % compra Leasing.

7. Requerimientos No Funcionales

- **RNF-001:** El componente debe ser escalable para permitir la incorporación futura tipologías documentales mapeadas por el negocio sin requerir modificaciones estructurales en la base de datos.
- **RNF-002:** La funcionalidad deberá encriptar los datos personales sensibles durante el tránsito y en reposo para cumplir con las regulaciones de protección de datos corporativas.
- **RNF-003:** La interfaz visual donde se presentan los campos legibles o editables debe respetar estrictamente el estándar visual corporativo determinado por negocio.
- **RNF-004 (Interoperabilidad):** La arquitectura de persistencia de los datos del OCR debe construirse de tal manera que la información estructurada quede expuesta, permitiendo un consumo ágil y estandarizado por parte de otras historias de usuario o sistemas satelitales que requieran consultar el expediente digital.
- **RNF-005 Registro de auditoría:** El sistema deba almacenar para registro de auditoría, toda extracción realizada mediante OCR, con fecha y hora, modificación de extracción

8. Dependencias Funcionales

La presente funcionalidad depende de:

- **HU - Expediente Digital - Roles y Permisos Documentales**
 - Consume: Permisos de carga, edición y validación por tipo de crédito, documento y rol.
- **HU - Gestión Documental - Expediente Digital**
 - Consume: Pantalla de interacción, componentes de carga física de archivos y espacio de renderizado de campos de datos.